

深泽县土壤类型制图技术报告和专题报告质控反馈

1. 技术报告和工作报告中报告名称、目录格式、图表目录编号等存在多处不规范。

深泽县第三次全国土壤普查

土壤类型与制图

技术报告

2026-09-23 20:04

报告名称有误：应为xx县/区土壤图编制技术报告

第三次全国土壤普查技术规范（修订版）

附录1 土壤图编制技术报告提纲

xx县/区/市土壤图编制技术报告提纲

深泽县第三次全国土壤普查领导小组办公室

河北图宇科技有限公司

二〇二五年十二月

分节符(下一页)

2026-09-23 20:05

这是数字 2026 年 xx 月 xx 日

目录

第一章 县域概况.....1

1.1 地理位置.....1

1.2 成土环境.....2

1.2.1 气候条件.....2

1.2.2 地形地貌.....2

1.2.3 母岩母质.....2

1.2.4 水资源与地下水.....3

1.2.5 植被状况.....3

1.3 土地利用状况.....4

第二章 土壤分类.....4

2.1 土壤分类系统.....4

2.1.1 土壤分类原则.....4

2.1.2 土壤分类系统.....4

2.2 土壤分类历史沿革.....6

2.2.1 土壤分类依据.....6

2.2.2 土壤命名规则.....6

2.2.3 土壤二普与三普分类对应关系.....9

第三章 土壤类型与变化.....12

3.1 土壤类型与分布规律.....12

目录与报告规范提纲不一致：

第一章 土壤图编制背景

1.1 以往土壤调查制图工作回顾

1.2 传统与数字土壤制图方法

1.3 第三次全国土壤普查背景

1.4 土壤类型图编制总体思路

1.5 本报告的编制目的与内容

第二章 成土环境与土壤类型简述

2.1 成土环境

2.2 土壤类型

第三章 土壤图编制总体方案

土壤三普土壤图编制方案

第四章 基础数据的收集与制备

4.1 成土环境因子数据

4.2 已有传统土壤图

4.3 辅助土壤制图数据

4.4 土壤类型数据

第五章 土壤二普土壤图室内校核

5.1 图斑土壤类型的校核

5.2 图斑边界的校核

第六章 土壤类型改变区提取与专家预判

6.1 引起土壤类型改变的主要情形

6.2 筛选土壤类型改变区地块

6.3 专家预判提取地块的土壤类型

第七章 土壤二普土壤图野外校核

7.1 校核方案的设计

7.2 野外校核的实施

7.3 土壤类型改变区制图更新

第八章 土壤类型数字推测制图

8.1 典型虚点的拾取

8.2 土壤景观模型构建与推测

8.3 土壤类型未改变区制图更新

第九章 更新后土壤图的验证评价及分析

9.1 土壤三普土壤图的验证与评价

9.2 土壤三普土壤图土壤类型分布特征

9.3 土壤三普与土壤二普土壤图的比较分析

图目录

图 1 深泽县地理位置图

1

图 2 深泽县土壤断面图

15

图 5 技术路线图

23

图 6 校核矢量二普图与纸质二普图一致性

28

图 7 纸质图的空间配准与典型地物吻合性

29

图 9 可能改变区图斑

32

图 10 野外校核路线图

34

图 11 野外校核路线图

36

图目录缺图·3、图·4

图表编号：
报告需设图表目录。各报告内图表按章独立顺序编号，报告中各章分别以“章序数.图表序数”编号，如某报告第四章第一个表格的序号为表 4.1，第五章第二个图的序号为图 5.2。没有分章的报告统一顺序编号，如表 1、图 1。

2. 规范中技术报告标题分级应该为：

第一章标题

一、一级标题

（二）二级标题

1.三级标题

（1）四级标题

字体格式：

第一章标题（小二号宋体加粗，居中）

一、一级标题（三号黑体）

（一）二级标题（四号宋体加粗）

1. 三级标题（小四号黑体）

（1）四级标题（小四号宋体加粗）

3. 报告内部存在多处前后矛盾

沱河冲积扇（主体）。北部，磁河、木刀沟冲积扇。

（2）地形起伏特征

全域地势西高东低，海拔大致从西部的 40 米平缓降至东部的 30 米左右，地面平均坡度约为万分之四（1/2500），地势开阔平坦，是典型的华北平原地貌单元。海拔范围。县域海拔整体在 30-40 区间，极值波动小，平均海拔约 35 米，整体地势低洼，历史上易受洪涝影响。

1.2.3. 母岩母质

“海拔·30-40·米”与表 9 不符，表 9 最低·16·米

表 9 深泽县土壤整体分布规律一览表					
序号	距离（公里）	海拔（米）	地形部位	成土母质	土种名称
1	0.0-5.0	29-19	平原-山麓平原	洪积物	均壤质泥砂质潮褐土
2	5.0-6.0	19-26	平原-冲积平原	冲积物	均砂壤潮土
3	6.0-8.5	26-22	平原-冲积平原	冲积物	均砂壤石灰性潮土
4	8.5-10.0	22-21	平原-冲积平原	冲积物	均砂质潮土
13					
5	10.0-10.8	22-21	平原-冲积平原	冲积物	均砂壤潮土
6	10.8-12.0	22-21	平原-冲积平原	冲积物	壤夹砂脱潮土
7	12.0-17.5	21-18	平原-冲积平原	冲积物	均壤质脱潮土
8	17.5-22.0	16-18	平原-山麓平原	洪积物	均壤质泥砂质潮褐土
9	22.0-24.0	16-18	平原-冲积平原	冲积物	均壤质脱潮土

4.6.4.土壤类型推测结果应用

(1) 改变区

通过准确率和一致性指标进行结果分析。平原区域符合性较差，因此对于平原部分不一致情况，未结合推测制图进行修正。

根据推测结果，数字高程模型、等高线、高分影像等相关数据进行判断，首先根据推测制图结果与二普修正土壤图进行核查，经判定图斑符合推测制图，对图斑依据推测制图结果进行修正。经过推测制图结果整体分析，只对 1 个图斑边界做了调整。

二普土壤属为壤质洪冲石灰性褐土，结合推测制图结果，边界明显偏移，结合等高线和数字高程模型，推测制图推测的该图斑，与等高线的走势更加吻合，因此结合推测制图，修正该图斑的边界。

推测制图改变区图，如下图所示。

2026-09-23 20:48

没有任何对推测制图效果的“最优”、“最劣”评述

只对 1 个图斑边界做了调整，但表“22”推测制图改变区统计一览表“列了 5 条改变区记录

(2) 从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个图斑，3 条路线一共选出 30 个图斑。

(3) 将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑内之后在图斑内开车或走走观察，结合影像信息，先识别图斑内主要景观环境:然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图斑的主要土壤类型:若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。

本次验证工作共设计了 3 条路线，每条路线穿过土壤图斑中至少随机选取 8 个图斑，共选出 32 个图斑。

分页符

“随机选取 10 个图斑，3 条路线共 30 个图斑”，矛盾

4. 1.3.土地利用状况部分未给出全市耕地、园地、林地、草地、建设用地、水体、其他土地的具体面积数据及来源。全篇缺少晋州市对于土地利用状况的文字或表格说明

1.3. 土地利用状况

本次深泽县第三次全国土壤普查土壤制图以 2025 年度国土变更调查土地用现状矢量数据为基础开展统计分析。县域土地利用以连片水浇耕地为主体，林地、林地沿渠路、河道带状穿插，城镇村建设用地全域均匀分布，北部滹沱河线分布少量滩涂湿地。不同土地利用类型空间分布与褐潮土、潮褐土、潮土、风沙土空间分布高度耦合，大田耕作、特色经济作物种植、河滩自然发育、城乡设扰动形成差异化成土环境。

5. 面积单位亩应保留整数，万亩保留两位数

3.1. 土壤类型与分布规律

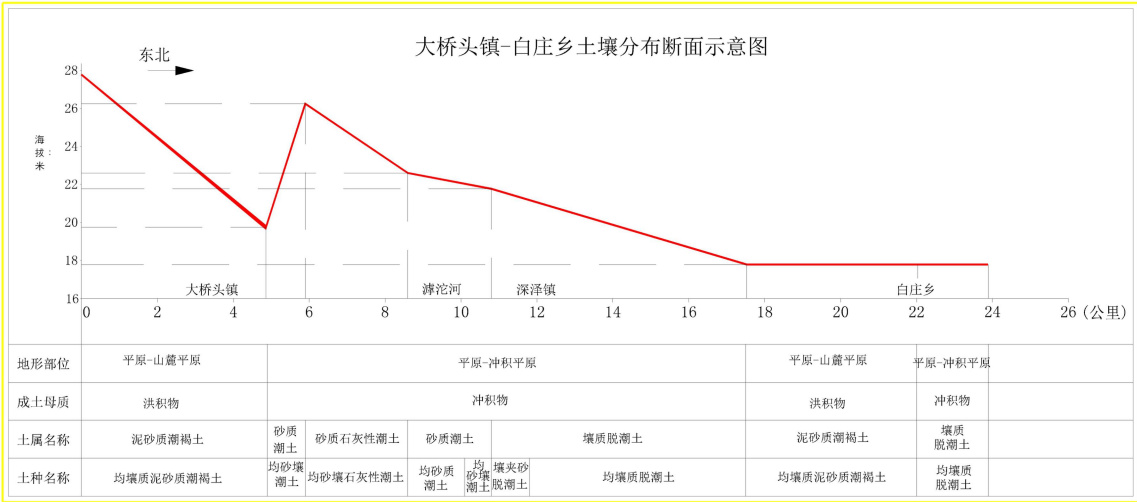
3.1.1. 土壤类型概述

结合深泽县成土过程的主要特征，将深泽县土壤分为 3 个土类（潮土、褐土、风沙土），4 个亚类（典型潮土、脱潮土、草甸风沙土、潮褐土），7 个土属和 36 个土种。三普土种信息一览表，如表 8 所示。

表 8 三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
			均黏壤石灰性潮土	180.47
			均壤质石灰性潮土	2520.91
			黏壤底砂石灰性潮土	126.21

6. 断面图的剖面线过于平滑、近乎直线



7. 存在多处复制粘贴其他县情况

期仔仕的「薄土层、砂层、黏盘层、石灰结核层」等障碍构型，实施了长期定向改良，直接改变土体构型。砂质土区（风沙土、砂质潮土）的“覆黏+固沙”改良。古河道周边风沙土区（大陈镇北部），通过“掺黏改砂”（掺入河道淤泥、黏质土）和种植防护林，在原砂质表层（Ap）之下形成“壤质过渡层（AB）”，构型从“Ap（砂质）-C（砂质）”转变为“Ap（砂壤质）-AB（壤质）-C（砂质）”，风蚀障碍消除。增施有机肥、秸秆还田促进表层团粒结构形成，使砂质层从“松散无结构”转为“弱团粒结构”，构型稳定性提升。另一方面，黏质土区（黏质潮土、重壤质褐土）的“掺砂+深耕”改良。东部洼地黏质潮土区（郝庄乡东南部），通过“掺砂改黏”（掺入古河道砂质土）和深耕（30cm），打破原有的“黏盘层（Bt，黏粒含量>40%）”，使构型从“Ap（黏质）-Bt（黏盘）-C”转变为“Ap（中壤质）-B（轻壤质）-C”，黏盘障碍层消失；秸秆还田和有机肥施用增加表层孔隙度，使黏质层从“紧实板结”转为“疏松透气”，层理结构从“块状”转为“粒状”。褐土区（西北部丘陵）：“破除石灰结核层”改良。二普时期，部分石灰性褐土剖面20-40cm处存在“石灰结核层（Bk，结核含量>30%）”，影响根系下扎，构型为“Ap-Bk-Bt-C”。三普时期，通过深耕破碎结核、增施有

大陈镇、郝庄乡、北苏镇不是深泽乡镇，疑似从其他县复制而来

丘陵“-”与深泽平原县情矛盾

8. 技术报告报告中一些低级错误

在新增耕地上选择不同地带性土壤类型上布设点位，选择面积较大集中连片的新增耕地；在布设点位时考虑对新增耕地图斑的地类进行分类，如旱地、水浇地等，以及不同土地利用类型转耕地，如其他草地转耕地、裸地转水浇地等。

结合以上布点原则，生成可能改变区图斑。可能改变区图斑示意图，如下图所示。可能改变区图斑分布图



重复

45

分页符

（一整张空白页）

4.4.1.引起土壤类型改变的主要情形

土壤类型发生改变的原因很多,各种自然和人为成土因素的变化都可能引起土壤类型的变化。根据深泽县实际情况,区域内可能引起土壤类型改变的主要情形:新增耕地(覆土、填埋等方式建成的新增耕地)。

深泽县土壤类型改变情况统计表,如表 19 所示。

表 19 深泽县土壤类型改变情况统计表

序号	土壤类型改变情形	涉及到的改变	是否包含
1	旱地、林地、草地等改为水田	——	否
2	水田改为旱地、园地、林地、草地	——	否
3	草甸土改变为耕地	——	否
4	覆土、填埋、复垦等方式建成的新增耕地	新增耕地	是
5	盐化土壤脱盐与次生盐渍化	——	否
6	潜育化土壤因水分条件变化脱潜	——	否
8	沿海滩涂扩张	——	否



序号 1-6 后直接跳 8

4.7.3.三普土壤图土壤类型分布特征

潮土类是深泽县面积占比最大的非地带性土壤类型,集中分布于县域中南部冲积平原、滹沱河两侧淤灌区,是县域农业生产的核心土壤资源。三普土壤图显示,潮土类内部以典型潮土、脱潮土为两大主导亚类,二者在空间分布、剖面特征、成土属性上呈现鲜明的梯度分异,且与地貌、地下水埋深、人为干预强度高度关联。现将深泽县各土壤类型的形成与演变规律简述如下:

(1) 褐土类:褐土类是深泽县地带性土壤类型,其分布格局、剖面特征与县域西北部的地貌、母质、水文条件高度耦合,是暖温带半湿润季风气候区的典型土壤代表。

潮褐土。在土层较厚,褐土发育较强的地带形成石灰性褐土,在地势低洼,成土过程受地下水影响的地带形成了潮褐土。此亚类地处褐土的较低部位。土体剖面为 Ap-Bt-Bk-C, Bt 不明显,可能为 Btk, C 层母质层有锈纹锈斑、暗色铁锰斑点或铁锰结核。全县均分布。按成土母质分为泥砂质潮褐土一个土属。

(2) 潮土类:潮土类是深泽县面积占比最大的非地带性土壤类型,集中分布于县域中南部冲积平原、滹沱河两侧淤灌区,是县域农业生产的核心土壤资源。三普土壤图显示,潮土类内部以典型潮土、脱潮土为两大主导亚类,二者在空间分布、剖面特征、成土属性上呈现鲜明的梯度分异,且与地貌、地下水埋深、人为干预强度高度关联。

① 典型潮土。典型潮土是潮土类的代表性亚类,集中于地下水影响显著的核心,平原区核心诊断特征为剖面中下部有明显锈纹锈斑层,潜育化作用中等强度,其土体构型 Apk-Ap2-Bkr-Ckr, 30cm 左右氧化还原层,有棕色锈斑纹、灰色铁锰斑纹和铁锰结核,常有石灰性。根据表层质地和石灰性分为砂质潮土、砂质石灰性潮土。



与 4.7.3 开头完全重复

砂质潮土。根据表层质地和土体构型土种分为均砂质潮土、均砂质潮土 2

9. 一些数据技术报告与工作报告不符合

已有调查点的成土条件保持一致。

本次推测制图点位共布设 1062 个。其中,实际调查观测点 137 个(包括二普剖面点 35 个、三普剖面样点 10 个、野外校核点位 92),提取典型虚点 925 个。

典型虚点虚点代表性佐证事例:①成土因素主导原则。

其剖面背景,深泽县是海陆交汇,具有全新世全新世高

(五) 土壤类型推测制图

深泽县本次推测制图共有 752 个点位。其中,实际调查观测点 169 个(包括二普剖面点 35 个、三普剖面样点 10 个、野外踏勘点位 80 个、野外接边踏勘点 12 个、野外验证点 32 个),提取典型虚点 583 个。

10. 推测制图部分没有给出虚点对土壤类型代表性的证明示例

4.6. 土壤类型空间推测

4.6.1. 训练样本准备

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少3个样点。

采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少5个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。

具体布点要以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。布点原则：①成土因素主导原则。虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。②图斑完整性原则。虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离 $\geq 50\text{m}$ ），避免跨土种混合区域。③与实际调查点互补原则。虚点需补充实际调查点，覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。

11. 没有任何对推测制图效果的“最优 / 最劣”评述；此部分疑似照抄模板

亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。

土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。

土种：半固定风沙土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层黏轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。

4.6.4 土壤类型推测结果应用

(1) 改变区

这些亚类/土属不是深泽三普分类（深泽三普只有典型潮土、脱潮土、草甸风沙土、潮褐土），照抄模板，需按深泽实际改写。

2026-09-23 20:48

没有任何对推测制图效果的“最优 / 最劣”评述

12. 工作报告错误，二普土种前后矛盾

应，潮土的特征基本消失，出现了部分石灰性褐土。此外本县的褐土性土在潮褐土区内，此类土是在特殊环境下发育形成的，大部分通体为沙质，假菌丝体，锈纹锈斑都不明显，潮土在滹沱河地势较低的河滩风沙土是在滹沱河近岸处。

根据深泽县二普成果汇总形成了《深泽县土壤志》。根据《深泽县土壤志》可知，深泽县各种土壤类型划分为3个土类，5个亚类，4个土属和36个土种。

（一）土壤类型与制图图例对比

土壤类型整体变化一览表，如下表所示。

表 3-土壤类型整体变化一览表

类别	二普	三普	变化情况
土类	3个	3个	不变
亚类	5个	4个	减少1个
土属	3个	7个	增加4个
土种	33个	36个	增加3个

13. 工作报告错误，深泽无山区

野外验证点32个），提取典型虚点583个。

在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测效果拟合，根据深泽县山区的实际情况，经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共9个成土环境变量。

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，

14. 错别字、笔误问题

1. 专家指导技术把关

严格遵循国家与省级要求，构建“省级+市级”专家梯队，确保每个关键技术环节有专家支撑，邀请河北省土农业大学的土壤学教授、研究员，重点负责剖面样点层次划分、土壤类型鉴定等核心技术把关；由石家庄市土壤普查技术组骨干组成的市级专家，侧重外业采样现场指导、数据审核与县界图斑校核技术支撑。

制定县域技术实施细则，对风沙土漫滩区、潮土与褐土交错带等复杂区域进行逐点技术指导，参与质量控制与成果评审，解决“同土异名、同名异土”等技术难题。